TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

ĐỊNH TUYẾN CHUYỂN MẠCH

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG DOANH NGHIỆP ĐA TẦNG

Sinh viên thực hiện: Đinh Hữu Triết

Mã số sinh viên: 22703351

Lớp: ĐHĐTMT18B

Thời gian: Tháng 6 năm 2025

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN & QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Dự án thực hiện thiết lập hạ tầng mạng (Network) cho một doanh nghiệp quy mô vừa trên nền tảng Cisco Packet Tracer.

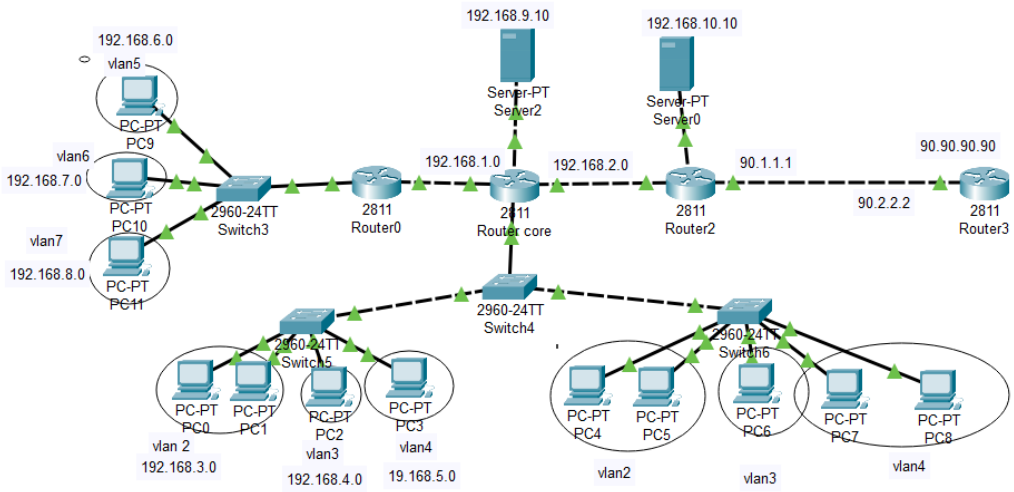
- Quản trị thiết bị: Đặt tên Router theo định dạng SV_DinhHuuTriet_Số.
- Bảo mật quản trị: Thiết lập Password bảo vệ quyền truy cập đặc biệt cho các Router là 12345.

II. QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP VÀ PHÂN CHIA VLAN

Hệ thống sử dụng các dải địa chỉ Subnet lớp C để phân vùng quản lý và tối ưu hóa băng thông.

A	B	C	D	E
VLAN ID	Đối tượng sử dụ	Network Address	Subnet Mask	Default Gateway
2	Ban Giám đốc	192.168.3.0/24	255.255.255.0	192.168.3.1
3	Phòng Kế toán	192.168.4.0/24	255.255.255.0	192.168.4.1
4	Phòng Kỹ thuật	192.168.5.0/24	255.255.255.0	192.168.5.1
5	Máy trạm PC9	192.168.6.0/24	255.255.255.0	192.168.6.1
6	Máy trạm PC10	192.168.7.0/24	255.255.255.0	192.168.7.1
7	Phòng nhân sự/I	192.168.8.0/24	255.255.255.0	192.168.8.1
-	Vùng Server Far	192.168.9.0/24	255.255.255.0	192.168.9.1
-	Vùng Server Far	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1

III. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI KỸ THUẬT TUẦN TỰ



Bước 1: Cấu hình quản lý VLAN bằng VTP

- Trunking, tạo Vlan và thiết lập một Switch làm VTP Server và các Switch còn lại làm VTP Client.
- Định nghĩa tên Domain và Password VTP để đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu VLAN từ VLAN 2 đến VLAN 7 trên toàn hệ thống.

Bước 2: Triển khai định tuyến Inter-VLAN

- Cấu hình các Sub-interface trên cổng kết nối của Router core.
- Cấp địa chỉ Default Gateway cho từng VLAN để cho phép các phòng ban giao tiếp nội bộ với nhau.

Bước 3: Cấu hình dịch vụ NAT kết nối Public

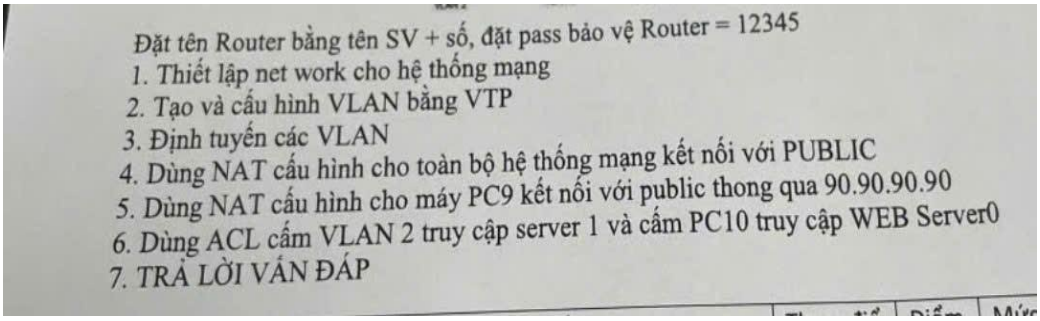
- **NAT Hệ thống:** Triển khai NAT Overload (PAT) cho phép toàn bộ dải mạng nội bộ truy cập Internet thông qua IP Public của Router.
- **Static NAT:** Cấu hình ánh xạ riêng biệt cho máy PC9 ra mạng bên ngoài thông qua địa chỉ IP định danh tĩnh 90.90.90.90.

Bước 4: Thiết lập chính sách bảo mật ACL

- Tạo Access Control List để cấm lưu lượng từ dải mạng của **VLAN 2 (Ban Giám đốc)** truy cập vào **Server 1** (192.168.9.10).
- Cấu hình ACL chặn máy **PC10** truy cập vào dịch vụ Web trên **WEB Server 0** (192.168.10.10).

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

- **Vận hành:** Hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo định tuyến thông suốt và NAT chính xác theo yêu cầu thiết kế.



Đặt tên Router bằng tên SV + số, đặt pass bảo vệ Router = 12345

1. Thiết lập net work cho hệ thống mạng
2. Tạo và cấu hình VLAN bằng VTP
3. Định tuyến các VLAN
4. Dùng NAT cấu hình cho toàn bộ hệ thống mạng kết nối với PUBLIC
5. Dùng NAT cấu hình cho máy PC9 kết nối với public thong qua 90.90.90.90
6. Dùng ACL cấm VLAN 2 truy cập server 1 và cấm PC10 truy cập WEB Server0
7. TRẢ LỜI VẤN ĐÁP

- **Bảo mật:** Các chính sách ACL được thực thi hiệu quả tại Gateway để bảo vệ tài nguyên máy ch